

COMPLETE CONFIGURATION GUIDE

C-DATA GPON OLT

বাংলায় ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ কনফিগারেশন

From Initial Setup to Service Deployment



MD. HASAN

Sr. Engineer, ISP NOC

এই নির্দেশিকায় **C-DATA FD1616S-B1 OLT** একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে **configure** করার প্রক্রিয়া সহজ বাংলায় তুলে ধরা হয়েছে। এতে **Management IP, VLAN, Routing, Uplink, DBA ও Traffic Profile, ONU Registration** এবং **Service Port configuration** প্রয়োজনীয় **command** ও ব্যাখ্যাসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এটি মূলত **Network Engineer, NOC Engineer, ISP Technician** ও শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি। এখানে ব্যবহৃত **IP ও VLAN** শুধু উদাহরণ; বাস্তব নেটওয়ার্কে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত তথ্য ব্যবহার করতে হবে।

-MD. HASAN

TABLE OF CONTENTS

Step 1: Laptop থেকে OLT connect.....	3
Step 2: Configuration mode.....	4
Step 3: OLT hostname.....	4
Step 4: Local MGMT IP.....	4
Step 5: নতুন administrator.....	5
Step 6: Management services.....	5
Step 7: VLAN তৈরি.....	6
Step 8: Production management IP.....	6
Step 9: Default route.....	7
Step 10: Retail uplink configure.....	8
Step 11: Corporate uplink configure.....	8
Step 12: Uplink-এর অপর পাশ.....	9
Step 13: Gateway test.....	9
Step 14: DBA Profile.....	10
Step 15: Traffic Profile.....	11
Step 16: VLAN 501 line profile.....	12
Step 17: PON authentication manual করা.....	12
Step 18: Unregistered ONU খুঁজে বের করা.....	13
Step 19: ONU Configuration.....	13
Step 20: Service-port তৈরি.....	13
Status 21: ONU status পরীক্ষা.....	14
Step 22: MAC address পরীক্ষা.....	15
Step 23: Routing পরীক্ষা.....	15
Step 24: Timezone, DNS ও NTP.....	16
Step 25: Configuration যাচাই ও save.....	16

Complete Configuration Guide for the C-DATA OLT: From Initial Setup to Service Deployment

নিচে C-DATA FD1616S-B1 OLT একেবারে নতুন অবস্থায় **configure** করার **command** এবং প্রতিটি **command** কী কাজ করে—দুটোই দিলাম।

আমি একটি উদাহরণ IP ব্যবহার করছি:

Local OLT IP: 192.168.1.100/24

Laptop IP: 192.168.1.10/24

Production Management VLAN: 112

New OLT IP: 10.49.12.222/30

New Gateway: 10.49.12.221

Retail uplink: XGE 0/0/1

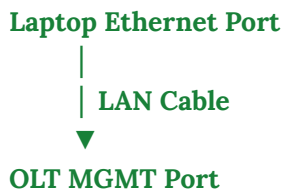
Test customer VLAN: 501

Test GPON port: GPON 1

সতর্কতা: **10.49.12.222/30** এবং **10.49.12.221** IP ঠিকানাগুলো শুধু উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আপনার নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনে প্রকৃত IP ঠিকানা ব্যবহার করুন।

Step 1: Laptop থেকে OLT connect

Physical connection:



Laptop-এ দিন:

IP address: 192.168.1.10

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: N/A

DNS: N/A

CMD থেকে পরীক্ষা: ping 192.168.1.100

এটি কী করে? **Laptop** থেকে **192.168.1.100** IP-এর **OLT reachable** কি না পরীক্ষা করে।

Reply এলে SSH: **ssh username@192.168.1.100**

অথবা browser: **http://192.168.1.100**

Step 2: Configuration mode

OLT-তে login করার পর:

```
# enable  
# configure terminal
```

কিছু firmware-এ:

```
# enable  
# config
```

CLI

Command	কাজ
enable	Administrator/privileged mode-এ যায়
configure terminal	Configuration mode চালু করে
config	কিছু firmware-এ configuration mode-এর সংক্ষিপ্ত command

prompt-এ ? দিলে supported command দেখা যাবে:

Step 3: OLT hostname

Command:

```
(config)# sysname Ambarkhana_GPON-01
```

Command Explanation:

OLT-এর নাম নির্ধারণ করে। Monitoring, SSH এবং configuration backup-এ এই নাম দেখা যাবে।

Step 4: Local MGMT IP

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# interface mgmt  
Ambarkhana_GPON-01(config-interface-mgmt)# ip address 192.168.1.100 24  
Ambarkhana_GPON-01(config-interface-mgmt)# exit
```

Command Explanation:

Command	কাজ
interface mgmt	Dedicated management port-এর configuration-এ যায়
ip address 192.168.1.100 24	MGMT port-এ 192.168.1.100/24 বসায়
exit	Interface configuration থেকে বের হয়

এখানে: /24 = 255.255.255.0

Laptop এবং **OLT** একই **network-এ**:

Laptop: 192.168.1.10/24

OLT: 192.168.1.100/24

10.49.12.222/30 এবং **10.49.12.221** একই **10.49.12.220/30** নেটওয়ার্কের মধ্যে পড়ে।

Step 5: নতুন administrator

Command:

Ambarkhana_GPON-01(config)# user name noc password *** privilege-level 15**

Command Explanation:

অংশ	অর্থ
user name nocadmin	nocadmin নামে user তৈরি করে
password	Login password নির্ধারণ করে
privilege-level 15	সর্বোচ্চ administrator permission দেয়

Step 6: Management services

Command:

Ambarkhana_GPON-01(config)# service ssh enable

Ambarkhana_GPON-01(config)# service https enable

Ambarkhana_GPON-01(config)# service snmp enable

Ambarkhana_GPON-01(config)# service http enable

Command Explanation:

Command	কাজ
service ssh enable	Secure CLI remote login চালু করে
service https enable	Secure web management চালু করে

service snmp enable	NMS monitoring চালু করে
service telnet enable	OLT-এর সামনে না বসেও, নেটওয়ার্কের মাধ্যমে access চালু করে
service http enable	সাধারণ web management চালু করে

Production network-এ SSH/HTTPS ব্যবহার করাই ভালো। Telnet প্রয়োজন না হলে enable করবেন না।

Step 7: VLAN তৈরি

OLT-এর সম্পূর্ণ VLAN list:

vlan 1,44,86,110,112,200,221,257,410-411,420
vlan 431,480,501-503,505-508,785-787,934,1120

Command:

Ambarkhana_GPON-01(config)# vlan 1121-1124

Create vlan successfully:

1121-1124

Step 8: Production management IP

ধরি NOC team দিয়েছে:

Management VLAN: 112
OLT IP: 10.49.12.222/30
Gateway: 10.49.12.221

Command:

Ambarkhana_GPON-01(config)# interface vlanif 112
Ambarkhana_GPON-01(config-vlanif-112)# ip address 10.49.12.222 30
Ambarkhana_GPON-01(config-vlanif-112)# exit

Command Explanation:

Command	কাজ
interface vlanif 112	VLAN 112-এর Layer-3 interface তৈরি/থোলে
ip address 10.49.12.222 30	VLAN 112-তে OLT-এর production IP বসায়
exit	VLAN interface থেকে বের হয়

এখানে: /30 = 255.255.255.252

Example subnet:

IP	কাজ
10.49.12.220	Network address
10.49.12.221	Router/Gateway
10.49.12.222	নতুন OLT
10.49.12.223	Broadcast

Step 9: Default route

এই **command**-টা OLT-কে একটি নির্দেশ দেয়:

```
ip route 0.0.0.0/0 10.49.12.221
```

এর মানে: “কোথায় পাঠাতে হবে বুঝতে না পারলে **packet**-টা 10.49.12.221 **router**-এর কাছে দাও।” 0.0.0.0/0 মানে এখানে “অন্য সব IP”; আর 10.49.12.221 হলো সেই **router**-এর IP।

ধরুন OLT-এর IP 10.49.12.222/30:

OLT কোথায় যেতে চায়	কী হবে
10.49.12.221	Router একই ছোট subnet-এ আছে, তাই OLT সরাসরি পৌঁছাবে। Default route লাগে না।
অন্য network-এর NMS IP	OLT আগে packet-টা .221 router-কে দেবে। এজন্য default route লাগে।

OLT (.222) আর router (.221) পাশাপাশি আছে। তাই OLT router-কে সরাসরি **ping** করতে পারে। NMS দূরে আছে। তাই OLT-কে বলতে হয়: “দূরে যেতে হলে .221 router-এর কাছে যাও।” এই কথাটাই **default route: ip route 0.0.0.0/0 10.49.12.221**

বাস—router পর্যন্ত যেতে **default route** লাগে না; router-এর পরে যেতে লাগে। এক লাইনে: **Default route** হলো OLT-এর “অন্য network-এ যেতে হলে এই router ব্যবহার করো” নির্দেশ।

Step 10: Retail uplink configure

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# interface xge 0/0
Ambarkhana_GPON-01(config-xge-0/0)# vlan mode 1 trunk
Ambarkhana_GPON-01(config-xge-0/0)# vlan trunk 1 44,86,110,112,200,221,257,410-411,420,480

Ambarkhana_GPON-01(config-xge-0/0)# port 1 trust-mode both
Ambarkhana_GPON-01(config-xge-0/0)# exit
Ambarkhana_GPON-01(config)# save
```


Command Explanation:

Command	কাজ
interface xge 0/0	10G uplink interface group-এ প্রবেশ করে
vlan mode 1 trunk	XGE port 1-কে trunk বানায়
vlan trunk 1 ...	Port 1 দিয়ে কোন VLAN চলবে তা নির্ধারণ করে
exit	XGE interface configuration থেকে বের হয়

Management VLAN **112** trunk list-এ অবশ্যই থাকতে হবে।

Step 11: Corporate uplink configure

corporate uplink: GE 0/0/3

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# interface ge 0/0
Ambarkhana_GPON-01(config)# vlan mode 3 trunk
Ambarkhana_GPON-01(config)# vlan trunk 3 44,86,110,112,200,221,257,410-411,420,431
Ambarkhana_GPON-01(config-xge-0/0)# port 3 trust-mode both
Ambarkhana_GPON-01(config-xge-0/0)# exit
Ambarkhana_GPON-01(config)# save
```

Command Explanation:

Command	কাজ
interface ge 0/0	Gigabit Ethernet uplink group-এ প্রবেশ করে
port-desc 3	GE port 3-এর description দেয়
vlan mode 3 trunk	GE port 3-কে trunk করে
vlan trunk 3 ...	GE port 3 দিয়ে allowed VLAN নির্ধারণ করে
port 3 trust-mode both	Port 3-এর QoS marking trust করে

Corporate uplink দরকার না হলে এখন এটি **configure** করার প্রয়োজন নেই।

Step 12: Uplink-এর অপর পাশ

OLT-এর XGE port যে switch/router-এ লাগবে, সেখানেও একই VLAN trunk থাকতে হবে:

OLT XGE 0/0/1:

VLAN 112,501,502,503,506,507,508 allowed

Switch uplink port:

VLAN 112,501,502,503,506,507,508 allowed

এক পাশে VLAN allow থাকলেও অন্য পাশে না থাকলে traffic চলবে না।

Step 13: Gateway test

Uplink connect করার পর OLT থেকে:

ping 10.49.12.221

কাজ: OLT থেকে production gateway reachable কি না পরীক্ষা করে। যদি ping না হয়, যাচাই করুন:

- Uplink link up কি না
- VLAN 112 দুই পাশে allowed কি না
- OLT IP ও gateway একই subnet-এ কি না
- Switch port trunk কি না
- Gateway interface up কি না

Step 14: DBA Profile

DBA profile GPON upstream bandwidth allocation নিয়ন্ত্রণ করে।

Command:

30 Mbps DBA:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# dba-profile profile-id 30 profile-name dba-profile_30
Ambarkhana_GPON-01(config-dba-profile-30)# type4 max 30720
Ambarkhana_GPON-01(config-dba-profile-30)# commit
Ambarkhana_GPON-01(config-dba-profile-30)# exit
```

60 Mbps DBA:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# dba-profile profile-id 60 profile-name dba-profile_60
Ambarkhana_GPON-01(config-dba-profile-60)# type4 max 61440
Ambarkhana_GPON-01(config-dba-profile-60)# commit
Ambarkhana_GPON-01(config-dba-profile-60)# exit
```

Maximum 1 Gbps DBA:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# dba-profile profile-id 1 profile-name dba-profile_1
Ambarkhana_GPON-01(config-dba-profile-1)# type4 max 1024000
Ambarkhana_GPON-01(config-dba-profile-1)# commit
Ambarkhana_GPON-01(config-dba-profile-1)# exit
```

Command Explanation:

Command	কাজ
dba-profile profile-id 30	DBA profile ID 30 তৈরি করে
profile-name dba-profile_30	Profile-এর নাম দেয়
type4	Best-effort dynamic bandwidth allocation
max 30720	সর্বোচ্চ প্রায় 30 Mbps নির্ধারণ করে
commit	Profile-এর পরিবর্তন কার্যকর করে
exit	Profile থেকে বের হয়

Conversion:

30 Mbps × 1024 = 30720 Kbps
60 Mbps × 1024 = 61440 Kbps
100 Mbps × 1024 = 102400 Kbps

Step 15: Traffic Profile

Command:

Ambarkhana_GPON-01(config)# traffic-profile profile-id 30 profile-name "30MB" cir 30720 pir 30720 cbs 2000 pbs 2000

Ambarkhana_GPON-01(config)# traffic-profile profile-id 60 profile-name "60MB" cir 61440 pir 61440 cbs 2000 pbs 2000

Ambarkhana_GPON-01(config)# traffic-profile profile-id 100 profile-name "100MB" cir 102400 pir 102400 cbs 2000 pbs 2000

Command Explanation:

Parameter	কাজ
profile-id	Profile-এর unique ID
profile-name	Profile-এর নাম
cir	Committed Information Rate
pir	Peak Information Rate
cbs	Committed Burst Size
pbs	Peak Burst Size

Example:

cir 30720 pir 30720, মানে committed এবং maximum—দুটোই প্রায় 30 Mbps।

100 Mbps client-এর জন্য তিন জায়গায় তিনটি নিয়ম আছে:

MikroTik Simple Queue = client-এর package 100 Mbps

ONU ETH 1 Traffic Profile 255 = দুই দিকে সর্বোচ্চ 500 Mbps
OLT DBA Profile 30 = GPON upload-এ সর্বোচ্চ প্রায় 30 Mbps

Configuration:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# interface gpon 0/0  
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# ont port car 3 2 eth 1 inbound 255 outbound 255
```

মানে GPON port 3-এর ONU 2-এর Ethernet port 1-এ, upload ও download—দুই দিকেই Profile ID 255 লাগানো হয়েছে। list অনুযায়ী ID 255 হলো 500 Mbps profile; 255 Mbps নয়।

তাই Traffic Profile 500 client-এর 100 Mbps package কমাচ্ছে না—MikroTik-এর 100 Mbps limit কাজ করবে। কিন্তু ওই ONU-তে DBA 30 কার্যকর থাকলে upload প্রায় 30 Mbps-এ আটকে যেতে পারে। Download-এ DBA 30 দিয়ে একই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

Remember that, MikroTik 100, Traffic Profile 500, DBA upload 30 → upload-এর পথে 30-ই ছোট বাধা।

Step 16: VLAN 501 line profile

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# ont-line-profile gpon profile-id 504 profile-name lineprofile_504  
Ambarkhana_GPON-01(config-ont-lineprofile-504)# tcont 1 dba-profile-id 1  
Ambarkhana_GPON-01(config-ont-lineprofile-504)# mapping-mode vlan  
Ambarkhana_GPON-01(config-ont-lineprofile-504)# gem add 1 tcont 1  
Ambarkhana_GPON-01(config-ont-lineprofile-504)# gem mapping 1 1 vlan 504  
Ambarkhana_GPON-01(config-ont-lineprofile-504)# gemport 1 tag-action vlan-transparent  
Ambarkhana_GPON-01(config-ont-lineprofile-504)# commit  
Ambarkhana_GPON-01(config-ont-lineprofile-504)#exit
```

Command Explanation:

Command	কাজ
ont-line-profile gpon...	GPON ONU line profile তৈরি করে
tcont 1 dba-profile-id 30	T-CONT 1-এর সঙ্গে 30 Mbps DBA যুক্ত করে
mapping-mode vlan	VLAN অনুযায়ী traffic GEM port-এ map করে
gem add 1 tcont 1	GEM port 1-কে T-CONT 1-এর সঙ্গে যুক্ত করে
gem mapping 1 1 vlan 501	VLAN 501 traffic GEM port 1-এ map করে
tag-action vlan-transparent	VLAN tag পরিবর্তন না করে pass করে
commit	Profile save/apply করে

Step 17: PON authentication manual করা

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# interface gpon 0/0  
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# ont authmode all manual  
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# exit
```

Command Explanation:

প্রতিটি GPON port-এ ONU automatically register না করে administrator-এর মাধ্যমে manual register করতে হবে।

Example:

ont authmode 5 manual মানে GPON port 5-এর ONU registration manual হবে।

Step 18: Unregistered ONU খুঁজে বের করা

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# show ont autofind all
```

Command Explanation:

OLT যেসব ONU detect করেছে কিন্তু এখনও register হয়নি, সেগুলোর serial number ও PON port দেখায়।

ধরি পাওয়া গেল:

```
PON port: 1  
Serial: CDAT12345678
```

Step 19: ONU Configuration

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# ont add 2 42 sn-auth CDTCAFA95745ont-lineprofile-id  
501 ont-srv-profile-id 4  
  
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# ont port native-vlan 2 42 eth 1 vlan 501 priority 0  
  
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# ont port car 2 42 eth 1 inbound 255 outbound 255  
  
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# exit  
  
Ambarkhana_GPON-01(config)# service-port 333 vlan 503 gpon 0/0 port 2 ont 48 gemport 1  
multi-service user-vlan 501 tag-action transparent
```

Step 20: Service-port তৈরি

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# service-port autoindex vlan 501 gpon 0/0 port 2 ont 42  
gemport 1 multi-service user-vlan 501 tag-action transparent
```

Command Explanation:

Command	কাজ
service-port autoindex	Unique service-port ID
vlan 501	Network-side VLAN
gpon 0/0 port 2	GPON port 2
ont 42	ONU ID 42
gemport 1	GEM port 1
user-vlan 501	ONU/customer-side VLAN
tag-action transparent	VLAN tag অপরিবর্তিত রাখে

Traffic Path:

```
ONU 1  
↓ VLAN 501  
GPON port 1  
↓ GEM port 1  
Service-port 1  
↓ VLAN 501  
XGE uplink
```

প্রতিটি নতুন **service-port ID unique** হতে হবে: একই ID দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে না।

Status 21: ONU status পরীক্ষা

All ONU Information:

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# show ont info all
```

Command Explanation:

সব **registered ONU**-এর **online/offline** এবং **configuration status** দেখায়।

ONU Laser/dB level Check:

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# show ont optical-info all  
Ambarkhana_GPON-01(config-gpon-0/0)# show ont optical-info 2 all (specific pon optical power  
check)
```

Command Explanation:

ONU-এর receive/transmit optical information দেখায়।

Step 22: MAC address পরীক্ষা

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# show mac-address vlan 501
```

Command Explanation:

VLAN 501-এ customer/router-এর MAC address learn হয়েছে কি না দেখায়।

MAC পাওয়া গেলে বোঝা যায়:

ONU → GPON → Service-port → VLAN → Uplink

Layer-2 traffic path কাজ করছে।

Step 23: Routing পরীক্ষা

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# show ip route
```

Expected default route:

```
0.0.0.0/0 via 10.49.12.221
```

Remote test:

```
ping 10.49.12.221
```

NMS IP থাকলে:

```
ping NMS_IP
```

একদম সহজভাবে:

NMS হলো এমন একটি কম্পিউটার/সার্ভার, যেখান থেকে OLT online নাকি offline—তা দেখা হয়।

যেমন: OLT → Gateway → NMS

প্রথমে: **ping 10.49.12.221**, এতে দেখা হবে OLT থেকে Gateway পর্যন্ত সংযোগ আছে কি না। তারপর NMS-এর আসল IP জানা থাকলে:
ping NMS-এর-IP

এতে দেখা হবে OLT থেকে Monitoring Server পর্যন্ত সংযোগ আছে কি না।

ধরুন NMS IP 10.10.10.50, তাহলে: **ping 10.10.10.50**

NMS_IP নিজে কোনো IP নয়—এটি শুধু বোঝানোর জন্য লেখা। সেখানে আপনার LibreNMS/Zabbix/The Dude server-এর আসল IP বসবে।

Step 24: Timezone, DNS ও NTP

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# timezone gmt+ 06:00
Ambarkhana_GPON-01(config)# dns server 123.200.0.254
Ambarkhana_GPON-01(config)# dns server-bak 8.8.8.8
Ambarkhana_GPON-01(config)# ntp-service refclock-master server 203.76.96.95
Ambarkhana_GPON-01(config)# ntp-service refclock-master server-bak 123.200.0.252
Ambarkhana_GPON-01(config)# ntp-service client enable
Ambarkhana_GPON-01(config)# save
```

Command Explanation:

Command	কাজ
timezone gmt+ 06:00	বাংলাদেশ সময় নির্ধারণ করে
dns server	Primary DNS নির্ধারণ করে
dns server-bak	Backup DNS নির্ধারণ করে
ntp...server	Primary time server নির্ধারণ করে
server-bak	Backup time server নির্ধারণ করে
client enable	NTP synchronization চালু করে

Step 25: Configuration যাচাই ও save

Command:

```
Ambarkhana_GPON-01(config)# show current-config  
Ambarkhana_GPON-01(config)# save
```

Confirmation এলে: y

Command Explanation:

save running configuration-কে startup configuration হিসেবে সংরক্ষণ করে। **Save** না করলে **reboot**-এর পর configuration হারিয়ে যেতে পারে।